给思路，留个位置。

学生练习册 · 50 道原创诊断题

日期：_____　　练习组：_____

怎么做

1. D01–D08：先做，不翻讲义。会多少写多少。
2. 阅读讲义后，分两次做 P01–P16；再做 T01–T08。
3. S01–S08：核心内容较稳定后，建议 12 分钟练习节奏。
4. 隔 48–72 小时，再独立完成 R01–R10。

每题留下什么

答案 + 全过程（公式、画图、试算都可以）+ 大致用时 + 把握程度 + 帮助情况。用时不知道可留空。

本练习不使用计算器；若用了工具，请如实记录。不会做时写出卡点。保留第一次作答，订正另写。空白不够可加纸，并写清题号。

帮助代码：I 独立 / G 查讲义 / H 口头提醒 / A 看答案 / C 用工具。
把握程度：有把握 / 犹豫 / 试出或猜测 / 卡住。

这是专项训练，不是官方真题或整卷模拟。后续分析既看结果，也看解释、方法与迁移，不因没用公式判错。
本册不含答案；请在完成初答后由家长使用诊断手册。版本 2026-11-08。

D • 初始摸底

D01—D02　日期：_____

先不看讲义与答案；不设硬性限时，记录大致用时。

D01　一个等差数列的第1项是7，公差是4。第12项是多少？请保留关键步骤。

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C

卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

D02　一个数列的第1项是96，以后每一项都是前一项的一半。第5项是多少？

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C

卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

先不看讲义与答案；不设硬性限时，记录大致用时。

D03　一个等差数列从14开始，每次增加5，最后一项是79。这个数列一共有多少项?

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

D04　一个等差数列的第4项是17，第9项是37。求它的公差和第1项。

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

先不看讲义与答案；不设硬性限时，记录大致用时。

D05　某练习计划第1天做3题，以后每天比前一天多做2题。第10天做多少题？前10天一共做多少题？

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

D06　只考察下列每行给出的4个数。逐行判断：相邻差是否都相同？相邻的后一个数除以前一个数所得的比是否都相同？请写出证据。

甲：4，7，10，13
乙：3，6，12，24
丙：5，5，5，5
丁：2，3，5，8

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

先不看讲义与答案；不设硬性限时，记录大致用时。

D07　一个各项均为正数的等比数列，第2项是6，第5项是48。求公比和第1项。

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

D08　求3+6+12+24+48+96的值。这里每一项都是前一项的2倍。除了答案，还请写出你选择这种方法的理由。

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

分两次完成，每次 8 题；查阅资料或提醒请记录。

P01　一个等差数列的第1项是45，公差为−3。第12项是多少?

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

P02　一个数列的第1项是3，以后每一项都是前一项的2倍。前8项的和是多少?

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

分两次完成，每次 8 题；查阅资料或提醒请记录。

P03　一个等差数列满足第5项与第13项的和为40。求前17项的和。

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C

卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

P04　一个数列的第n项规定为6n+1，其中n从1开始。求第6项，以及前6项的和。

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C

卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

分两次完成，每次 8 题；查阅资料或提醒请记录。

P05　一个各项均为正数的等比数列，第3项是12，第5项是48。求公比和第4项。

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

P06　一个等差数列的第1项是4，公差是7。100会出现在这个数列中吗？请给出理由。

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

分两次完成，每次 8 题；查阅资料或提醒请记录。

P07　一个数列的第1项为9，以后每一项都是前一项的1倍。前20项的和是多少？说明你的计算理由。

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

P08　仪器在第0小时显示10，此后每过1小时显示的数就增加6。第8小时显示多少？

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

分两次完成，每次 8 题；查阅资料或提醒请记录。

P09　一个等差数列的第7项是31，第12项是51。第20项是多少?

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

P10　一个数列的第1项是80，以后每一项都是前一项的一半。前5项的和是多少?

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

分两次完成，每次 8 题；查阅资料或提醒请记录。

P11　一个等差数列共有7项，第1项是11，7项的和是203。求第7项和公差。

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

P12　选做拓展　一个数列的第1项是5，以后每一项都由前一项乘以−2得到。求第4项和前4项的和。

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

分两次完成，每次 8 题；查阅资料或提醒请记录。

P13　某数列前15项的和是570，前6项的和是147。第7项到第15项一共有多少项？这些项的和是多少？

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

P14　计算10+16+22+…+100。这里每一项都比前一项多6。

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

分两次完成，每次 8 题；查阅资料或提醒请记录。

P15　搭一个共有25排的图案。第1排用4块小方砖，以后每排比前一排多3块。第25排用多少块？整个图案一共用多少块？

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

P16　甲数列第1项是2，以后每项加3；乙数列第1项是1，以后每项乘2。最早到第几项时，乙的该项大于甲的该项？请说明为什么此前没有发生。

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

T • 综合迁移

T01—T02　日期：_____

独立读题，保留模型与关键步骤；允许画图、列表和试算。

T01　A small theater has 12 rows of seats. The first row has 18 seats, and each successive row has 3 more seats than the previous row. How many seats are there in all?
可以用中文写解题过程。

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

T02　At minute 0, a display shows the number 3. At the end of every minute, the displayed number doubles. What number does it show at minute 6?
可以用中文写解题过程。

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

独立读题，保留模型与关键步骤；允许画图、列表和试算。

T03　一个等差数列满足第4项与第18项的和为66。求前21项的和。

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

T04　一个球从离地64米处自由落下。第一次碰地后弹到32米高，此后每次反弹的最高高度都是上一次反弹最高高度的一半。球一直竖直运动。从最初释放到第三次反弹后再次落地，球共经过多少米？

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

T • 综合迁移

T05—T06　日期：_____

独立读题，保留模型与关键步骤；允许画图、列表和试算。

T05　某等差数列中连续的7项之和为84。这7项中间的那一项是多少？说明理由。

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C

卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

T06　一台机器第1次加工5个零件，以后每次都比前一次多加工6个。第几次加工时，单次加工数量第一次达到或超过200个？

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C

卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

独立读题，保留模型与关键步骤；允许画图、列表和试算。

T07 选做拓展 一个等比数列的第2项是18，第4项是162，其他项不要求为正数。公比可能是多少？第3项相应可能是多少？请列出所有可能。

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C

卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

T08 两个积累方案都进行7天。甲方案第1天得到4枚，以后每天比前一天多4枚；乙方案第1天得到1枚，以后每天得到的枚数都是前一天的2倍。7天后哪个方案累计得到的更多？多多少枚？

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C

卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

建议 8 题共 12 分钟；选项与关键一步都要留。

S01　一个等差数列的第1项是9，公差是6。第15项是多少？

A. 87　B. 90　C. 93　D. 99　E. 135

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

S02　一个数列的第1项是2，以后每一项都是前一项的3倍。第5项是多少？

A. 54　B. 486　C. 81　D. 243　E. 162

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

建议 8 题共 12 分钟；选项与关键一步都要留。

S03　从20开始，每次增加7，直到104为止，共得到多少个数?

A. 12　B. 13　C. 14　D. 15　E. 16

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

S04　一个等差数列共有9项，首项16，末项40。所有项的和是多少?

A. 252　B. 224　C. 280　D. 360　E. 504

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

建议 8 题共 12 分钟；选项与关键一步都要留。

S05　一个数列的第1项是6，以后每一项都是前一项的2倍。前6项的和是多少？

A. 192　B. 372　C. 384　D. 378　E. 756

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

S06　一个等差数列的第3项是14，第8项是39。第1项是多少？

A. −1　B. 4　C. 5　D. 9　E. 14

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

建议 8 题共 12 分钟；选项与关键一步都要留。

S07　一个数列的第1项是160，以后每一项都是前一项的一半。第4项是多少？

A. 5　B. 10　C. 20　D. 40　E. 80

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ____ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

S08　第0天，计数器显示7。以后每过1天，显示的数就增加4。第9天显示多少？

A. 35　B. 36　C. 39　D. 40　E. 43

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ____ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

R • 间隔复测

R01—R02　日期：_____

48–72 小时后再做；做前不重看原题答案。

R01　一个等差数列的第1项是12，公差是5。第18项是多少？

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C

卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

R02　一个数列的第1项是7，以后每一项都是前一项的3倍。前5项的和是多少？

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C

卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

48–72 小时后再做；做前不重看原题答案。

R03　一个等差数列的第5项是26，第11项是56。第20项是多少？

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

R04　从33开始，每次增加11，直到165为止。共得到多少个数？这些数的和是多少？

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

R • 间隔复测

R05—R06　日期：_____

48–72 小时后再做；做前不重看原题答案。

R05　一个等差数列共有9项，所有项的和为279。第5项是多少？第2项与第8项的和是多少？

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C

卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

R06　一个活动第1天发64枚徽章，以后每天发的枚数都是前一天的一半。第6天发多少枚？前6天共发多少枚？

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C

卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

48–72 小时后再做；做前不重看原题答案。

R07　第0分钟，显示器上是5。每过1分钟，数值就变成前一分钟的3倍。第4分钟显示多少？把第0、1、2、3、4分钟的5个显示数相加，结果是多少？

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

R08　一种奖励第1轮发4枚，此后每轮发的数量都是上一轮的1倍。前30轮共发多少枚？说明你的计算为什么适用于这里。

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C
卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

R • 间隔复测

R09—R10　日期：_____

48–72 小时后再做；做前不重看原题答案。

R09　只考察下列每行给出的4个数。逐行判断：相邻差是否都相同？相邻的后一个数除以前一个数所得的比是否都相同？请写出证据。

甲：7，11，15，19

乙：24，12，6，3

丙：8，8，8，8

丁：1，2，4，7

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C

卡点 / 后续订正（保留初答）：_____

R10　一个各项均为正数的等比数列，第3项是20，第6项是160。求公比和第1项。

答案与过程（不够可加纸）：

用时约 ___ 秒　把握：_____　帮助：I / G / H / A / C

卡点 / 后续订正（保留初答）：_____